தீர்வு

நேர்க்கோடு $3x+4y=12$ -ஐ வெட்டுத்துண்டு வடிவில் எழுத $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$ எனக் கிடைக்கும். எனவே புள்ளிகள் A மற்றும் B முறையே $(4,0)$ மற்றும் $(0,3)$.

வட்டத்தின் சமன்பாடு விட்ட வடிவம்

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2) = 0$$
$$(x-4)(x-0)+(y-0)(y-3) = 0$$
$$x^2+y^2-4x-3y = 0.$$

எடுத்துக்காட்டு 5.7

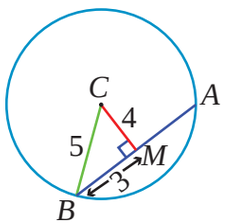
ஒரு நேர்க்கோடு $3x+4y+10=0$, மையம் $(2,1)$ உள்ள ஒரு வட்டத்தில் 6 அலகுகள் நீளமுள்ள ஒரு நாணை வெட்டுகின்றது. அந்த வட்டத்தின் பொதுச் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

மையம் (2, 1) உடைய வட்டத்தில் $3x+4y+10=0$ என்ற நேர்க்கோடு AB என்ற நாணை வெட்டுகின்றது. AB -ன் மையப்புள்ளி M என்க.

$AM = BM = 3$. BMC ஒரு செங்கோண முக்கோணம்

$$CM = \frac{|3(2)+4(1)+10|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 4.$$



படம் 5.11

பிதாகரஸ் தேற்றப்படி $BC^2 = BM^2+MC^2 = 3^2+4^2 = 25$.

$BC = 5 =$ ஆரம்

தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு $(x-2)^2+(y-1) = 5^2$

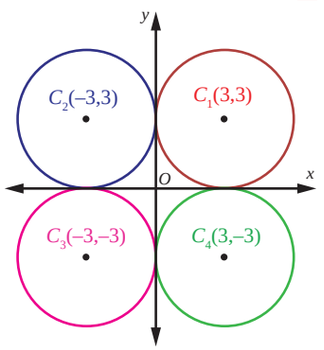
அதாவது $x^2+y^2-4x-2y-20 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 5.8

ஆரம் 3 அலகுகள் கொண்ட ஒரு வட்டம் ஆய அச்சுகளைத் தொட்டுச் செல்கின்றவாறு உருவாகும் அனைத்து வட்டங்களின் பொதுச் சமன்பாடுகளையும் காண்க.

தீர்வு

வட்டம் இரு அச்சுகளையும் தொட்டுச் செல்வதால் அச்சுகளிலிருந்து வட்டத்தின் மையத்திற்கு உள்ள தூரம் 3 அலகுகள். எனவே மையம் $(\pm3,\pm3)$ ஆக இருக்கும். அதனால் ஆரம் 3 உடைய நான்கு வட்டங்களின் சமன்பாடுகள் $x^2+y^2\pm6x\pm6y+9=0$ ஆகும்.



படம் 5.12

எடுத்துக்காட்டு 5.9

ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு $3x^2+(a+1)y^2+6x-9y+a+4=0$ எனில் அதன் மையம், ஆரம் காண்க.

தீர்வு

x^2 -ன் கெழு = y^2 -ன் கெழு (இருபடிச் சமன்பாட்டின் பண்பு (ii)-ன் படி)

ஆதலால் $3=a+1$, $a=2$ எனக்கிடைக்கின்றது. எனவே வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$3x^2+3y^2+6x-9y+6 = 0$$
$$x^2+y^2+2x-3y+2 = 0$$

மையம் $\left(-1,\frac{3}{2}\right)$ மற்றும் ஆரம் $r = \sqrt{1+\frac{9}{4}-2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 195 05-02-2020 18:33:41